移流・拡散と方程式の型

分布がどう動くか、時間とともにどう変わるか

移流方程式

分布を一定の速さで運ぶ式。ベルトコンベアの箱のように、山の高さや幅を保ったまま右へ進む。

$$f_t + cf_x = 0, \quad c > 0, \qquad f(x,t) = f(x - ct, 0)$$

右へ進んだ距離は ct。時刻 t にいる位置 x から出発点をたどると x-ct になる。

A1 値によって速さが変わる例

$$f_t + v(f) f_x = 0, \qquad v(f) = c + \alpha f \quad \text{or} \quad v(f) = \frac{c}{1 + \beta f}$$

f が正のとき、正の定数を使えば、左の速さは f が大きいほど速く、右の速さは遅くなる。場所ごとの速さの差で分布の形が変わる。

拡散方程式

濃さや温度のむらをならす式。左右より濃いところは薄くなり、左右より薄いところは濃くなる。

$$f_t = A f_{xx}, \qquad A > 0$$

A2 境界条件と総量

$$\frac{d}{dt} \int_a^b f\,dx = A \int_a^b f_{xx}\,dx = A[f_x]_a^b = 0$$

両端で勾配がゼロなら、端を通る拡散の流れがゼロ。密閉容器の色素のように、中では広がっても総量は一定。

$$f_t + cf_x = A f_{xx} - kf, \qquad k > 0$$

移流の項で運び、拡散の項で広げる。出入りがなければ、分解の項で総量が減る。中心へ向かう流れは分布を集める。拡散項の符号を逆にした逆拡散では、小さな誤差まで増幅する。

双曲型・放物型・楕円型

$$\text{(a) } u_{tt} = c^2 u_{xx} \qquad \text{(b) } u_t = A u_{xx} \qquad \text{(c) } u_{xx} + u_{yy} = 0$$

（a）双曲型・波動方程式は弦の揺れを伝える。（b）放物型・拡散方程式は熱などのむらをならす。（c）楕円型・ラプラス方程式は、内部発熱がない板の定常温度などを表す。

A3 初期条件・境界条件と定常

初期条件は最初の状態、境界条件は端での扱い。有限の棒の熱拡散では最初の温度分布と両端の温度や熱の出入りを指定する。有限の弦の波では、最初の形と動き、両端の扱いを指定する。

$$u_t = A(u_{xx} + u_{yy}) \qquad u_t = 0 \implies u_{xx} + u_{yy} = 0$$

板のふちの温度を保つと、各場所の温度が時間とともに変わらない定常状態を求められる。場所によって温度が違い、熱が流れていても定常になりうる。下付きの t、x、y はそれぞれの変数での微分を示す。

ベクトルと流れの計算

矢印の向き、偏微分、表面を通る流れ

内積と外積

内積は、単位ベクトルの向きへの成分を符号つきの数で取り出す。外積は2本に垂直なベクトルを作り、その大きさは2本で作る平行四辺形の面積。

$$\mathbf{v}\cdot\mathbf{n}=|\mathbf{v}|\cos\theta \quad (|\mathbf{n}|=1), \qquad |\mathbf{u}\times\mathbf{v}|=|\mathbf{u}||\mathbf{v}|\sin\theta$$

B1　外積の向きと分配

右手の指を最初のベクトルから次のベクトルへ曲げると、親指が外積の向き。順番を入れ替えると向きが逆になり、同じベクトル同士では面積がゼロになる。

$$\mathbf{e}_x\times\mathbf{e}_y=\mathbf{e}_z, \qquad \mathbf{e}_y\times\mathbf{e}_x=-\mathbf{e}_z$$

$$\mathbf{u}\times(\mathbf{v}+\mathbf{w})=\mathbf{u}\times\mathbf{v}+\mathbf{u}\times\mathbf{w}, \qquad (a\mathbf{u})\times\mathbf{v}=\mathbf{u}\times(a\mathbf{v})$$

ナブラ・勾配・発散

ナブラは各座標方向に微分するための記号。勾配は最も急に増える方向を指す。発散は、小さな領域からの正味の流出を単位体積あたりで表す。

$$\nabla=\left(\frac{\partial}{\partial x},\frac{\partial}{\partial y},\frac{\partial}{\partial z}\right), \qquad \nabla f=(f_x,f_y,f_z), \qquad \nabla\cdot\mathbf{v}=\frac{\partial v_x}{\partial x}+\frac{\partial v_y}{\partial y}+\frac{\partial v_z}{\partial z}$$

B2　積の微分を成分ごとに見る

$$\nabla\cdot(f\mathbf{v})=\frac{\partial(fv_x)}{\partial x}+\frac{\partial(fv_y)}{\partial y}+\frac{\partial(fv_z)}{\partial z}$$

$$=(f_xv_x+f_yv_y+f_zv_z)+f\left(\frac{\partial v_x}{\partial x}+\frac{\partial v_y}{\partial y}+\frac{\partial v_z}{\partial z}\right)$$

$$=(\nabla f)\cdot\mathbf{v}+f(\nabla\cdot\mathbf{v})$$

色素の流れでは、濃さ f が場所によって変わる分と、速度が変わる分を足す。

ガウスの発散定理

$$\iiint_V \nabla\cdot\mathbf{v}\,dV=\iint_S \mathbf{v}\cdot\mathbf{n}\,dS$$

小さな箱に分けると、隣の箱への流出と隣からの流入が相殺される。全体では外側の表面を通る正味の流出だけが残る。

B3　内積の符号と外積との違い

法線が (1, 0, 0)、速度が (3, 4, 0) なら、内積は 3 で外向き。速度が (-3, 4, 0) なら内積は -3 で内向き。表面に沿う成分 4 は流出に寄与しない。速度が面をまっすぐ突き抜けるときは法線と平行なので、外積はゼロになる。

円柱座標と連鎖律

座標の一つを固定したとき、距離と角度がどう変わるか

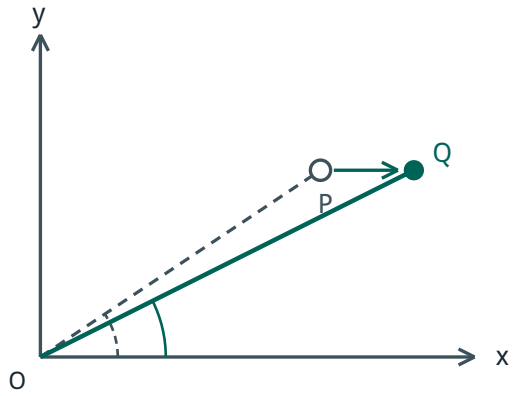
デカルト座標から円柱座標へ

xy 平面に写した点の原点からの距離を r、正の x 軸から測る角度を θ とする。高さ z はそのまま。横か縦に動くだけでも、距離と角度の両方が変わる。

$$x = r\cos\theta, \qquad y = r\sin\theta, \qquad z = z$$

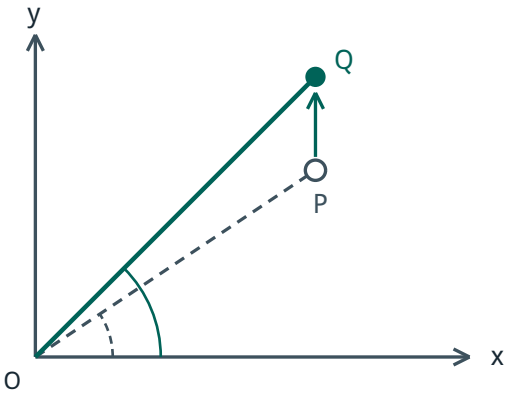
C1　図で角度の符号を読む

右へ動かす　y を固定



角度 33.7度から26.6度へ　減る

上へ動かす　x を固定



角度 33.7度から45.0度へ　増える

点 P は (3, 2)。破線は移動前、実線は移動後。右へ動くと矢印は x 軸に近づき、上へ動くと x 軸から離れる。

連鎖律で微分の形を変える

$$dr = \cos\theta\, dx + \sin\theta\, dy, \qquad r\, d\theta = -\sin\theta\, dx + \cos\theta\, dy$$

$$\frac{\partial}{\partial x} = \cos\theta \frac{\partial}{\partial r} - \frac{\sin\theta}{r}\frac{\partial}{\partial \theta}, \qquad \frac{\partial}{\partial y} = \sin\theta \frac{\partial}{\partial r} + \frac{\cos\theta}{r}\frac{\partial}{\partial \theta}$$

x だけ動かすなら dy = 0、y だけ動かすなら dx = 0。角度の微小変化は円弧の長さを半径で割るので、角度の項に 1/r が付く。

C2　角度を y 軸から測る練習例

正の y 軸から正の x 軸に向かって角度を測ると、右へ動かすと角度は増え、上へ動かすと減る。

$$x = r\sin\phi, \quad y = r\cos\phi, \qquad \phi = \frac{\pi}{2} - \theta$$

$$\frac{\partial}{\partial x} = \sin\phi \frac{\partial}{\partial r} + \frac{\cos\phi}{r}\frac{\partial}{\partial \phi}, \qquad \frac{\partial}{\partial y} = \cos\phi \frac{\partial}{\partial r} - \frac{\sin\phi}{r}\frac{\partial}{\partial \phi}$$

テンソルと添え字

行列の見え方が変わっても保たれる量と、総和の数え方

2階テンソル・固有値・不変量

2階テンソルの成分は三次元では3×3の行列に並べられる。行列を掛けたとき同じ直線上にとどまる方向を固有ベクトルが示し、その倍率が固有値。

$$A\mathbf{e}=\lambda\mathbf{e},\qquad \det(\lambda E-A)=0\quad(\mathbf{e}\neq\mathbf{0})$$

D1　固有ベクトルの成分と座標軸の回転

$$\mathbf{e}=\left(\frac{1}{\sqrt{2}},\frac{1}{\sqrt{2}},0\right),\qquad A\mathbf{e}=3\mathbf{e}$$

この単位ベクトルは、x と y の成分が同じなので右上45度を向く。行列を掛けて同じ向きに3倍になるなら、3が固有値。

$$\det(\lambda E-A)=\lambda^3-I_A\lambda^2+II_A\lambda-III_A$$

E は単位行列。座標軸を回転しても、この多項式の係数は同じ。例えば第1不変量は対角成分の和、第3不変量は行列式。一般の可逆行列 P による相似変換でも、固有値とこれらの係数は保たれる。

$$\det(\lambda E-PAP^{-1})=\det(\lambda E-A)$$

クロネッカーのデルタ・置換記号

デルタは添え字が同じなら1、違えば0。置換記号は1、2、3がすべて異なれば並び順に応じて +1 または -1、重なれば0。

$$\delta_{11}=\delta_{22}=\delta_{33}=1,\quad \delta_{12}=0,\qquad \varepsilon_{123}=1,\quad \varepsilon_{132}=-1,\quad \varepsilon_{112}=0$$

D2　固定する添え字と足す添え字

三次元では各添え字が1、2、3を取る。同じ項に2回現れる添え字を足し、1回の添え字は固定して考える。

$$\delta_{jj}=1+1+1=3,\qquad \sum_{i=1}^{3}\sum_{j=1}^{3}\delta_{ij}^2=\delta_{11}^2+\delta_{22}^2+\delta_{33}^2=3$$

$$\sum_{j,k=1}^{3}\varepsilon_{ijk}\varepsilon_{ljk}=2\delta_{il},\qquad \sum_{i,j,k=1}^{3}\varepsilon_{ijk}^2=2+2+2=6$$

左では i と l を固定。i = l = 1 なら (j, k) は (2, 3) と (3, 2) の2通りだけが残る。i と l が異なると両方が非ゼロになる組はない。右では i も足すので、i ごとの2通りを3組足して6になる。

$$\varepsilon_{123}^2+\varepsilon_{132}^2+\varepsilon_{213}^2+\varepsilon_{231}^2+\varepsilon_{312}^2+\varepsilon_{321}^2=6$$

関数の展開と対称性

ゼロの近くを近似する方法と、正弦・余弦で表す方法

マクローリン展開

x = 0 の近くで、関数を x のべきで近似する。最初の3項は、0での高さ、傾き、曲がり方から決まる。

$$f(x) \approx f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2}x^2$$

E1　平方根の微分と、微分を使わない検算

$$f(x) = \sqrt{1+x}, \quad f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{1+x}}, \quad f''(x) = -\frac{1}{4(1+x)^{3/2}}$$

$$f(0) = 1, \quad f'(0) = \frac{1}{2}, \quad f''(0) = -\frac{1}{4}, \qquad \sqrt{1+x} \approx 1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8}$$

平方根では近似式を2乗し、x の2乗の項が打ち消されるかを見る。立方根なら3乗し、逆数なら分母を掛けて元の式に近づくかを確かめる。

フーリエ級数

周期的な関数を、周波数の異なる余弦と正弦の足し算で表す。

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos(kx) + b_n \sin(kx)), \qquad k = \frac{n\pi}{L}$$

E2　奇関数・偶関数と対称区間の積分

$$f(-x) = -f(x) \implies \int_{-L}^{L} f(x)\,dx = 0 \qquad \text{(odd)}$$

奇関数は原点対称。2x や sin x が例で、左右の積分が打ち消し合う。

$$f(-x) = f(x) \implies \int_{-L}^{L} f(x)\,dx = 2\int_{0}^{L} f(x)\,dx \qquad \text{(even)}$$

偶関数は y 軸対称。x の2乗や cos x が例で、左右の積分が等しい。奇×偶は奇、奇×奇は偶。したがって奇関数の余弦係数はゼロになり、偶関数の正弦係数もゼロになる。

E3　係数と部分積分

$$a_n = \frac{1}{L}\int_{-L}^{L} f(x)\cos(kx)\,dx, \qquad b_n = \frac{1}{L}\int_{-L}^{L} f(x)\sin(kx)\,dx$$

$$\frac{d}{dx}[-\cos(kx)] = k\sin(kx), \qquad \int \sin(kx)\,dx = -\frac{\cos(kx)}{k} + C$$

$$\int x\sin(kx)\,dx = -\frac{x\cos(kx)}{k} + \frac{\sin(kx)}{k^2} + C$$

正弦の積分では、内側の k を打ち消すために k で割る。f(x) = 2x の正弦係数は、積が偶関数なので右半分を2倍してから部分積分する。

$$b_n = \frac{4}{L}\int_{0}^{L} x\sin(kx)\,dx = -\frac{4}{k}\cos(n\pi) = \frac{4L}{n\pi}(-1)^{n+1}$$